

แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รพ.กรุงเทพสำนักงานใหญ่
BHQ-IRB Submission Form

Protocol Summary

เหตุผลที่ทำวิจัย (Rationale)	ใบสั่งยาอาจมีความคลาดเคลื่อนหลายประเภทร่วมกัน งานวิจัยนี้พัฒนา Knowledge-Based Generative AI เพื่อจำแนกแบบหลายป้ายกำกับโดยอ้างอิงฐานความรู้ทางคลินิก
วัตถุประสงค์ (Objectives)	พัฒนาระบบ KBGI; เปรียบเทียบกับเภสัชกรและ LLM ที่ไม่มีฐานความรู้; วิเคราะห์ความสอดคล้องและกรณีผลไม่ตรงกัน
ระเบียบวิธีการวิจัย (Study design)	Retrospective observational AI model development and validation โดยใช้ใบสั่งยาที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)	ใบสั่งยาอย่างน้อย 400 ฉบับ (Taro Yamane: N=200,000, e=0.05) โดยมีเภสัชกรเป็น reference standard
ขั้นตอนการทำงาน (Study schedule and procedures)	สร้างฐานความรู้ → ขออนุมัติ → พัฒนา/ทดสอบระบบ → ดึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล → ประเมินด้วย AI/เภสัชกร → วิเคราะห์สถิติ
ผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ได้ต้นแบบระบบสนับสนุนการตรวจสอบใบสั่งยา พร้อมข้อมูลความแม่นยำ ข้อจำกัด และแนวทางยกระดับความปลอดภัยทางยา

ข้อมูลทั่วไปของโครงการและผู้วิจัย (Protocol identification and Investigator)

1. ชื่อโครงการวิจัย

(ภาษาไทย) การจำแนกประเภทความผิดพลาดของใบสั่งยาแบบหลายป้ายกำกับด้วย Knowledge Base Generative AI
(ภาษาอังกฤษ) Multi-label Classification of Prescription Errors Using Knowledge Base Generative AI

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย

(ภาษาไทย) นายศิวารัฐ มงคล
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Siwawoot Mongkol

- ☒ ตำแหน่งหน้าที่ เภสัชกร
☒ ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) ไม่มี
☒ หน่วยงาน แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
☒ วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต

สถานที่ทำงาน/ติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น แผนกเภสัชกรรม
โทรศัพท์ (ติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ) 0897212580

E-mail address: shivavamaki@gmail.com

2.1 ภาระงานวิจัยในความรับผิดชอบ

ปัจจุบันผู้วิจัยมีจำนวนโครงการวิจัยภายใต้การดูแล (ไม่นับรวมโครงการนี้) 0 โครงการ

และมีผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครที่อยู่ในความดูแลและต้องติดตามขณะนี้ 0 คน

ประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

[X] ผู้วิจัยเคยผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ปี 2025

[X] ผู้วิจัยเคยผ่านการอบรมการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) ปี 2025

[] ผู้วิจัยยังไม่เคยได้รับการอบรม (เลือกข้อนี้เฉพาะกรณีไม่มีใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุ)

2.2 การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย/ยาวิจัย/เครื่องมือวิจัย

การมีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้วิจัยหลัก
ท่านหรือบุคคลในครอบครัวมีหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 เป็นลูกจ้าง/พนักงานของบริษัท หรือ ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบเงินตอบแทนมากกว่า 300,000 บาท/ปี จากแหล่งทุนก่อนหน้าที่จะทำวิจัย (ไม่รวมเงินเดือนที่ได้จากโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ)	[] มี [X] ไม่มี
ท่านมีตำแหน่งบริหาร หรือ ตำแหน่งทางวิชาการของบริษัท/หน่วยงานแหล่งทุนวิจัยหรือไม่ (ไม่นับรวมถึงโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ)	[] มี [X] ไม่มี
ท่านเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การเงิน กฎหมาย หรือเป็นวิทยากรประจำ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแหล่งทุน	[] มี [X] ไม่มี
ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต ซื้อมา ขาย เช่า จัดทะเบียน หรือ จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	[] มี [X] ไม่มี
ใน 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในการประชุมทั้งในและต่างประเทศ หรือ ได้รับเงินค่าวิทยากร รวมทั้งหมดมากกว่า 300,000 บาท (ไม่นับรวมถึงโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ)	[] มี [X] ไม่มี

3. ผู้วิจัยร่วมทั้งหมด

ไม่มีผู้วิจัยร่วม ณ วันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้

3.1 การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยร่วมกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย/ยาวิจัย/เครื่องมือวิจัย

การมีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้วิจัยร่วม และระบุชื่อ
ท่านหรือบุคคลในครอบครัวมีหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 เป็นลูกจ้าง/พนักงานของบริษัท หรือ ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบเงินตอบแทนมากกว่า 300,000 บาท/ปี จากแหล่งทุนก่อนหน้าที่จะทำวิจัย (ไม่รวมเงินเดือนที่ได้จากโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ)	ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีผู้วิจัยร่วม
ท่านมีตำแหน่งบริหาร หรือ ตำแหน่งทางวิชาการของบริษัท/หน่วยงานแหล่งทุนวิจัยหรือไม่ (ไม่นับรวมถึงโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ)	ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีผู้วิจัยร่วม
ท่านเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การเงิน กฎหมาย หรือเป็นวิทยากรประจำ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแหล่งทุน	ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีผู้วิจัยร่วม
ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต ซื้อมา ขาย เช่า จัดทะเบียน หรือ จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีผู้วิจัยร่วม

ใน 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในการประชุมทั้งในและต่างประเทศ หรือได้รับเงินค่าวิทยากร รวมทั้งหมดมากกว่า 300,000 บาท (ไม่นับรวมถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่และเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ)	ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีผู้วิจัยร่วม
---	--

4. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (Research funding)

☒ ไม่มีทุน ☐ อยู่ระหว่างขอทุน

5. สถานที่ทำวิจัย

☒ Single center: โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

☐ Multiple centers

6. ระยะเวลาที่ทำโครงการวิจัยตลอดโครงการ 0 ปี 10 เดือน (กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2026)

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 0 ปี 2 เดือน (กันยายน-ตุลาคม 2026) โดยเริ่มหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ

7. โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อปริญญาบัตร หรือ วิทยุบัตร

☐ ไม่ใช่

☒ ใช่ ระบุ วิทยานิพนธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2

สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผ่านการสอบโครงร่างวิจัยจากคณะกรรมการหลักสูตร (วิทยานิพนธ์)

☒ ผ่าน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2026 ☐ ยังไม่ผ่าน

8. สรุปโครงร่างวิจัย พร้อมทั้งส่งโครงร่างการวิจัยฉบับเต็ม (Full protocol/Proposal) (ถ้ามี)

8.1 หลักการและเหตุผลที่ต้องทำวิจัย (Background/Rationale)

ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นปัญหาสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยข้อผิดพลาดในการสั่งจ่ายยาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการใช้ยาและอาจนำไปสู่อาการไม่พึงประสงค์ ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลารักษานานขึ้น และต้นทุนบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ใบสั่งยาหนึ่งฉบับอาจพบข้อผิดพลาดหลายประเภทร่วมกัน เช่น ขนาดยาไม่เหมาะสม การสั่งยาซ้ำซ้อน ปฏิกริยาระหว่างยา หรือ การสั่งยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ การจำแนกแบบป้ายกำกับเดียวจึงอาจไม่สะท้อนสถานการณ์จริง ระบบตรวจสอบแบบดั้งเดิมและระบบฐานกฎยังมีข้อจำกัดด้านความยืดหยุ่นและการวิเคราะห์บริบททางคลินิก งานวิจัยนี้จึงพัฒนา Knowledge-Based Generative AI ซึ่งผสมผสานความสามารถของ Generative AI กับฐานความรู้ทางคลินิกและเภสัชกรรม เพื่อจำแนกข้อผิดพลาดแบบหลายป้ายกำกับ เพิ่มความสามารถในการอธิบายผล และสนับสนุนการตัดสินใจของเภสัชกรโดยไม่ทดแทนการตัดสินใจทางวิชาชีพ (อ้างอิงโครงร่างวิจัย หน้า 1-4 และ 24-29)

8.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบ Knowledge-Based Generative AI สำหรับจำแนกประเภทข้อผิดพลาดในการสั่งจ่ายยาแบบหลายป้ายกำกับ โดยมุ่งเน้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตอนการสั่งยาโดยแพทย์
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในการตรวจจับและจำแนกข้อผิดพลาดหลายประเภทที่อาจเกิดร่วมกันในใบสั่งยาเดียว โดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของเภสัชกรและระบบ Generative AI ที่ไม่มีฐานความรู้
- เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลการจำแนกของระบบ AI กับการประเมินของเภสัชกร วิเคราะห์กรณีที่ผลไม่ตรงกัน และเสนอแนวทางปรับปรุงความแม่นยำของระบบ

8.3 ประเภทของโครงการวิจัย

- ☐ Experimental biomedical / Clinical research
- ☐ Experimental procedure / intervention
- ☐ High-risk ☒ Minimal risk
- ☐ Bioequivalence
 - ☐ In vitro / laboratory-based study
 - ☐ Research using repository of biological products
- ☐ Observation clinical research
 - ☐ Prospective (cohort) study
 - ☐ Case series
- ☒ Retrospective (chart) review
- ☐ Epidemiology research
- ☐ Surveillance
- ☐ Monitoring
- ☐ อื่น ๆ
- ☐ Social / Behavioral research
- ☐ Questionnaire-based research
- ☐ อื่น ๆ

8.4 การออกแบบการวิจัย (Research design)

- ☐ Randomized-controlled trial
- ☐ Quasi-experimental study (manipulation and control only, without randomization)
- ☐ Pre-experimental study (manipulation only, without control and randomization)
- ☐ Prospective cohort study
- ☐ Descriptive study
- ☐ Cross-sectional study
- ☐ Pilot study
- ☒ อื่น ๆ ระบุ Retrospective observational diagnostic accuracy and AI model validation study

8.5 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research participants or volunteers)

การคำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation)

ประชากรคือใบสั่งยาประมาณ 200,000 ฉบับในช่วง 1 May 2025-30 April 2026 คำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane: $n = N/[1+N(e^2)]$ โดย $N=200,000$ และ $e=0.05$ ดังนั้น $n=200,000/[1+200,000(0.05^2)] = 399.20$ จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ 400 ใบสั่งยา หากจำนวนใบสั่งยาที่พบ Prescription Error ไม่เพียงพอ จะสุ่มเพิ่มด้วยวิธีและ

เกณฑ์เดียวกัน นอกจากนี้มีเภสัชกรวิชาชีพผู้ประเมินตามคุณสมบัติที่กำหนด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมคลินิกอย่างน้อย 3 คนตรวจสอบฐานความรู้

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Inclusion criteria)

เกณฑ์สำหรับใบสั่งยา:

- 1) เป็นใบสั่งยาที่ส่งจ่ายภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ระหว่าง 1 May 2025-30 April 2026
- 2) มีรายการยาตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป
- 3) มีข้อมูลทางคลินิกและรายละเอียดคำสั่งยาที่จำเป็นต่อการประเมินครบถ้วน
- 4) ผ่านการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบแก่ผู้วิจัย

เกณฑ์สำหรับเภสัชกรผู้ประเมิน:

เป็นเภสัชกรวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ตรวจสอบใบสั่งยาและประเมินความคลาดเคลื่อนทางยา อายุ 18 ปีขึ้นไป และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Exclusion criteria)

เกณฑ์สำหรับใบสั่งยา:

- 1) ข้อมูลเกิดจากความผิดพลาดของระบบสารสนเทศหรือมีการบันทึกซ้ำ
- 2) ข้อมูลผู้ป่วยหรือรายการยาไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถวิเคราะห์ได้
- 3) ไม่มีผลลัพธ์จากระบบ AI หรืออยู่นอกขอบเขต Prescription Error เช่น ความผิดพลาดในขั้นเตรียมยา จ่ายยา หรือบริหารยา

เกณฑ์สำหรับเภสัชกรผู้ประเมิน: ไม่สามารถประเมินข้อมูลได้ครบถ้วน มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเป็นอิสระ หรือขอถอนตัว

เกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Withdrawal or termination criteria)

ไม่มีการถอนตัวของผู้ป่วยรายบุคคล เนื่องจากใช้ข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ใบสั่งยาจะถูกตัดออกหากพบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีข้อมูลซ้ำ/ไม่ครบถ้วน หรือมีความเสี่ยงต่อการระบุตัวบุคคล เภสัชกรผู้ประเมินสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และข้อมูลการประเมินที่ไม่สมบูรณ์จะไม่นำมาวิเคราะห์

การจัดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เข้ากลุ่ม (Subject allocation)

ไม่มีการสุ่มผู้ป่วยเข้ากลุ่มทดลองหรือควบคุม ใบสั่งยาจะสุ่มแบบมีระบบ โดยเรียงตามวันที่สั่งยาและเลือกทุกลำดับที่ $k=N/n$ จากจุดเริ่มต้นแบบสุ่ม ข้อมูลใบสั่งยาชุดเดียวกันจะวิเคราะห์ภายใต้ 3 เงื่อนไข ได้แก่

- 1) KBGI with Knowledge Base
- 2) LLM without Knowledge Base
- 3) Pharmacist Assessment ซึ่งเป็น reference standard เภสัชกรประเมินอย่างเป็นอิสระและไม่ทราบผล AI ขณะประเมิน

8.6 กระบวนการวิจัย (Methods)

- 1) รวบรวมแนวทางการรักษา, ฐานข้อมูลยา และหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อกำหนดประเภท Prescription Error และสร้างฐานความรู้ด้านข้อบ่งใช้, ข้อห้ามใช้, ขนาดยา, การแพ้ยา, ปฏิกริยาระหว่างยา และการปรับขนาดยาตามลักษณะผู้ป่วย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมคลินิกอย่างน้อย 3 คนตรวจสอบความถูกต้อง, ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันด้วยเกณฑ์ฉันทามติ
- 2) พัฒนาระบบ KBGI ประกอบด้วย Data Input Layer, Knowledge Retrieval Module โดย Retrieval-Augmented Generation, Prompt Engineering และ Structured Output สำหรับ Multi-label Classification พร้อมพัฒนาระบบเปรียบเทียบโดยใช้โมเดลเดียวกันแต่ไม่เชื่อมต่อกับฐานความรู้
- 3) ทดสอบระบบกับใบสั่งยาตัวอย่าง 30 ใบและปรับค่าจนมี Precision เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 0.70
- 4) หลังได้รับการรับรองจริยธรรมและอนุญาตให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ IT จะดึงและทำข้อมูลให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคล จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล 5) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย KBGI และ LLM without Knowledge Base 6) ให้เภสัชกรประเมินใบสั่งยาเป็น reference standard 7) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ, ความสอดคล้อง และวิเคราะห์กรณี False Positive/False Negative ไม่มีการให้ยา, ทำหัตถการ, ติดต่อกับผู้ป่วย หรือเปลี่ยนแปลงการรักษา

8.7 กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process)

การเก็บข้อมูลต้องเริ่มหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลจะดึงข้อมูลใบสั่งยาจาก HIS ตามเกณฑ์ที่กำหนด และลบ/ปกปิดชื่อ, นามสกุล, HN, Visit Number, Order Number, เลขประจำตัวประชาชน, ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบแก่ผู้วิจัย โดยไม่มี re-identification key ส่งให้ผู้วิจัย ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยอายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ความดันโลหิต, BMI, BSA, ประวัติแพ้ยา/อาหาร, รหัสวินิจฉัย ICD, ชื่อยา, ขนาดยา, วิธีใช้, จำนวนหรือระยะเวลาการใช้ และสถานะคำสั่งยา ข้อมูลจะถูกตรวจสอบความครบถ้วน, คัดข้อมูลซ้ำและข้อมูลผิดปกติ, จัดเก็บในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรหัสผ่านและจำกัดสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะทีมวิจัย จากนั้นนำเข้าสู่ระบบ AI การเก็บข้อมูลเริ่มหลังได้รับเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และการอนุญาตจากโรงพยาบาลเท่านั้น

8.8 การวัดผล (Outcome measurement)

ผลลัพธ์หลัก: ประสิทธิภาพของ KBGI ในการจำแนก Prescription Error แบบหลายป้ายกำกับเทียบกับเภสัชกร โดยประเมิน Accuracy, Precision, Recall, F1-score (Micro-, Macro- และ Sample-average), Subset Accuracy และ Hamming Loss
ผลลัพธ์รอง: Cohen's Kappa และ inter-rater agreement, ROC-AUC รายป้ายกำกับที่เหมาะสม, ความแตกต่างระหว่าง KBGI กับ LLM without Knowledge Base และจำนวน/ลักษณะของกรณี False Positive, False Negative และ Discordant Cases

8.9 การวิเคราะห์ผลการวิจัย (Data analysis)

วิเคราะห์ด้วยภาษา Python โดยใช้ pandas และ scikit-learn ข้อมูลทั่วไปนำเสนอด้วยจำนวน, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือมัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ตามการกระจายข้อมูล คำนวณ Accuracy, Precision, Recall, F1-score แบบ Micro/Macro/Sample, Subset Accuracy, Hamming Loss, Cohen's Kappa และ ROC-AUC เปรียบเทียบผลจากใบสั่งยาชุดเดียวกันระหว่างระบบด้วย McNemar's test หรือสถิติแบบจับคู่ที่เหมาะสม กำหนดนัยสำคัญที่ $p < 0.05$ และวิเคราะห์กรณีผลไม่สอดคล้องเชิงพรรณนา

8.10 หลักฐาน ข้อมูล หรือเอกสารอ้างอิง

1. Alsulami Z, Conroy S, Choonara I. Medication errors in the Middle East countries: a systematic review of the literature. *Eur J Clin Pharmacol*. 2013;69(4):995-1008. doi:10.1007/s00228-012-1435-y.
2. Amin D, Garzón-Orjuela N, Garcia Pereira A, Parveen S, Vornhagen H, Vellinga A. Artificial intelligence to improve antibiotic prescribing: a systematic review. *Antibiotics (Basel)*. 2023;12(8):1293. doi:10.3390/antibiotics12081293.
3. Bhatt A, Roberts R, Chen X, Li T, Connor S, Hatim Q, et al. DICE: a drug indication classification and encyclopedia for AI-based indication extraction. *Front Artif Intell*. 2021;4:711467. doi:10.3389/frai.2021.711467.
4. Bishop CM. *Pattern recognition and machine learning*. New York: Springer; 2006.
5. Chelli M, Descamps J, Lavoué V, Trojani C, Azar M, Deckert M, et al. Hallucination rates and reference accuracy of ChatGPT and Bard for systematic reviews: comparative analysis. *J Med Internet Res*. 2024;26:e53164. doi:10.2196/53164.
6. Corny J, Rajkumar A, Martin O, Dode X, Lajonchere JP, Billuart O, et al. A machine learning-based clinical decision support system to identify prescriptions with a high risk of medication error. *J Am Med Inform Assoc*. 2020;27(11):1688-1694. doi:10.1093/jamia/ocaa154.
7. Coulet A, Shah NH, Wack M, Chawki MB, Jay N, Dumontier M. Predicting the need for a reduced drug dose, at first prescription. *Sci Rep*. 2018;8(1):15558. doi:10.1038/s41598-018-33980-0.
8. Crossnohere NL, Elsaid M, Paskett J, Bose-Brill S, Bridges JFP. Guidelines for artificial intelligence in medicine: literature review and content analysis of frameworks. *J Med Internet Res*. 2022;24(8):e36823. doi:10.2196/36823.
9. Gonzaga de Andrade Santos TN, Mendonça da Cruz Macieira G, de Oliveira Santos Silva R, de Carvalho Brito G, Felizardo Neves SJ, Ferreira Nascimento MT, et al. Use of a drug-related problem oriented medical record in the medication review of critically ill patients: randomized clinical trial. *Res Social Adm Pharm*. 2025;21(4):268-276. doi:10.1016/j.sapharm.2025.01.010.
10. Heaton J. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville: *Deep learning*: The MIT Press, 2016, 800 pp, ISBN 0262035618. *Genet Program Evolvable Mach*. 2018;19(1-2):305-307. doi:10.1007/s10710-017-9314-z.
11. Klumpp M, Hintze M, Immonen M, Ródenas-Rigla F, Pilati F, Aparicio-Martínez F, et al. Artificial intelligence for hospital health care: application cases and answers to challenges in European hospitals. *Healthcare (Basel)*. 2021;9(8):961. doi:10.3390/healthcare9080961.
12. Kuperman GJ, Bobb A, Payne TH, Avery AJ, Gandhi TK, Burns G, et al. Medication-related clinical decision support in computerized provider order entry systems: a review. *J Am Med Inform Assoc*. 2007;14(1):29-40. doi:10.1197/jamia.M2170.
13. Lan Y, He S, Liu K, Zeng X, Liu S, Zhao J. Path-based knowledge reasoning with textual semantic information for medical knowledge graph completion. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2021;21 Suppl 9:335. doi:10.1186/s12911-021-01622-7.
14. Lyu K, Tian Y, Shang Y, Zhou T, Yang Z, Liu Q, et al. Causal knowledge graph construction and evaluation for

- clinical decision support of diabetic nephropathy. *J Biomed Inform.* 2023;139:104298.
doi:10.1016/j.jbi.2023.104298.
15. Mahomedradja RF, Schinkel M, Sigaloff KCE, Reumerman MO, Otten RHJ, Tichelaar J, et al. Factors influencing in-hospital prescribing errors: a systematic review. *Br J Clin Pharmacol.* 2023;89(6):1724-1735.
doi:10.1111/bcp.15694.
16. Mesko B, Topol EJ. The imperative for regulatory oversight of large language models or generative AI in healthcare. *NPJ Digit Med.* 2023;6(1):120. doi:10.1038/s41746-023-00873-0.
17. Natsiavas P, Malousi A, Bousquet C, Jaulent MC, Koutkias V. Computational advances in drug safety: systematic and mapping review of knowledge engineering based approaches. *Front Pharmacol.* 2019;10:415.
doi:10.3389/fphar.2019.00415.
18. Poly TN, Islam MM, Muhtar MS, Yang HC, Nguyen PAA, Li YJ. Machine learning approach to reduce alert fatigue using a disease medication-related clinical decision support system: model development and validation. *JMIR Med Inform.* 2020;8(11):e19489. doi:10.2196/19489.
19. Rajkomar A, Dean J, Kohane I. Machine learning in medicine. *N Engl J Med.* 2019;380(14):1347-1358.
doi:10.1056/NEJMra1814259.
20. Singh B, Olds T, Brinsley J, Dumuid D, Virgara R, Matricciani L, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of chatbots on lifestyle behaviours. *NPJ Digit Med.* 2023;6(1):118. doi:10.1038/s41746-023-00856-1.
21. Soroush A, Glicksberg BS, Zimlichman E, Barash Y, Freeman R, Charney AW, et al. Large language models are poor medical coders: benchmarking of medical code querying. *NEJM AI.* 2024;1(5). doi:10.1056/Aldbp2300040.
22. Sutton RT, Pincock D, Baumgart DC, Sadowski DC, Fedorak RN, Kroeker KI. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. *NPJ Digit Med.* 2020;3:17. doi:10.1038/s41746-020-0221-y.
23. The Lancet Digital Health. ChatGPT: friend or foe? *Lancet Digit Health.* 2023;5(3):e102. doi:10.1016/S2589-7500(23)00023-7.
24. Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nat Med.* 2019;25(1):44-56. doi:10.1038/s41591-018-0300-7.
25. Tsoumakas G, Katakis I. Multi-label classification: an overview. *Int J Data Warehous Min.* 2007;3(3):1-13.
doi:10.4018/jdwm.2007070101.
26. Zhang ML, Zhou ZH. A review on multi-label learning algorithms. *IEEE Trans Knowl Data Eng.* 2014;26(8):1819-1837. doi:10.1109/TKDE.2013.39.
27. Zhou D, Gan Z, Shi X, Patwari A, Rush E, Bonzel CL, et al. Multiview incomplete knowledge graph integration with application to cross-institutional electronic health record data harmonization. *J Biomed Inform.* 2022;133:104147. doi:10.1016/j.jbi.2022.104147.

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical consideration)

แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รพ.กรุงเทพสำนักงานใหญ่
โครงการ: Prescription Error Multi-label Classification with KBGI | Version 1.0 | 07/07/2026

9. ลักษณะผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น ☐ Healthy volunteers

☐ Patients excluding vulnerable subjects

☒ อื่น ๆ: Retrospective chart review และเภสัชกรวิชาชีพผู้ประเมิน

☐ Vulnerable subjects

9.2 ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการไม่รับสมัครบุคคลในกลุ่มเปราะบาง ผู้เข้าร่วมที่เป็นบุคคลคือเภสัชกรวิชาชีพที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลผู้ป่วยเป็นข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

9.3 ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีการใช้อาสาสมัครเปราะบาง

9.4 ไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดจะถูกลบหรือปกปิดข้อมูลระบุตัวบุคคลและผู้วิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังผู้ป่วยได้

10. การใช้ข้อมูลและการเก็บชีววัตถุของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร

10.1 มีการขออนุญาตใช้ข้อมูลสุขภาพ(Data) หรือ ชีววัตถุ (Biological Products) จากผู้มีอำนาจดูแลคลัง (Repository)

☐ ไม่มี ☒ มี: ขออนุญาตใช้ข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดูแลคลังข้อมูล

10.2 มีการขอเก็บข้อมูลหรือชีววัตถุของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครไว้เพื่อศึกษาต่อในอนาคต

☒ ไม่มี ☐ มี

10.3 มีการส่ง Specimen ออกนอกสถาบัน

☒ ไม่มี ☐ มี

10.4 มีการนำ Specimen จากภายนอกเข้ามาในสถาบัน

☒ ไม่มี ☐ มี

11. กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)

11.1 สถานที่: แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ในพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นส่วนตัว ไม่มีการเชิญชวนผู้ป่วย

11.2 กระบวนการ

11.2.1 ผู้ทำหน้าที่เชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

☒ หัวหน้าโครงการวิจัย ☐ ผู้วิจัยร่วม ☐ ผู้ช่วยโครงการวิจัย

☐ แพทย์เจ้าของไข้ ☐ อื่น ๆ

11.2.2 อธิบายกระบวนการเชิญชวนผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครให้เข้าร่วมการวิจัยอย่างละเอียด เช่น วิธีการเข้าถึง ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย /อาสาสมัคร การเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการเชิญชวน และ การใช้สื่อต่างๆ (ถ้ามี) พร้อม แนบใบประกาศเชิญชวน หรือ บทสนทนาทางโทรศัพท์นั้นมาประกอบการพิจารณา

หัวหน้าโครงการจะตรวจสอบคุณสมบัติของเภสัชกรผู้ประเมินและเชิญชวนเป็นรายบุคคล โดยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา ภาระงาน ประโยชน์ ความเสี่ยง การรักษาความลับ และสิทธิในการปฏิเสธหรือถอนตัว ให้เวลาเพียงพอสำหรับพิจารณาและซักถาม การเข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่มีผลต่อการประเมินผลงาน สิทธิประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ในการทำงาน ไม่มีการติดประกาศหรือเชิญชวนผู้ป่วย เนื่องจากส่วนข้อมูลผู้ป่วยเป็น retrospective chart review

12. กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed consent process)

[X] มีการขอความยินยอมจากเภสัชกรผู้ประเมิน

- ผู้ดำเนินการให้ข้อมูล: นายศิวารุ มงคล หัวหน้าโครงการวิจัย
- ผู้ดำเนินการขอความยินยอม: นายศิวารุ มงคล หัวหน้าโครงการวิจัย
- สถานที่ขอความยินยอม: ห้องหรือบริเวณที่เป็นส่วนตัวภายในแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
- ระยะเวลาในการให้คำแนะนำ: ประมาณ 10-15 นาที และเปิดโอกาสให้พิจารณา/ซักถามอย่างเพียงพอ
เวลาการพูดคุยและขอความยินยอม: นัดหมายในช่วงเวลาที่ไม่รบกวนภาระงานของผู้เข้าร่วม
- ภาษาที่ใช้ในการขอความยินยอม: ภาษาไทย
- ภาษาของกลุ่มเป้าหมาย: ภาษาไทย

[X] ขอยกเว้นกระบวนการขอความยินยอมสำหรับข้อมูลเวชระเบียนย้อนหลัง (แนบเอกสารหมายเลข 1ง)

[X] กรณีเป็น Retrospective chart review

เหตุผล: เป็นข้อมูลย้อนหลัง ความเสี่ยงต่ำ ไม่มีการติดต่อหรือแทรกแซงผู้ป่วย และข้อมูลถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบแก่ผู้วิจัย

12.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอความยินยอม

[X] เอกสารชี้แจงผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร (เอกสารหมายเลข 3ก) สำหรับเภสัชกรผู้ประเมิน

[X] หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (เอกสารหมายเลข 3ข) สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

12.2 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครและ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม

12.2.1. ผู้ทำหน้าที่ขอความยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย (ท่านสามารถเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)

[X] หัวหน้าโครงการวิจัย [] ผู้วิจัยร่วม [] ผู้ช่วยโครงการวิจัย

[] แพทย์เจ้าของไข้ [] อื่น ๆ

12.2.2. อธิบายกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างละเอียด

หัวหน้าโครงการจะให้เอกสารชี้แจงและอธิบายข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา ภาระงาน ประโยชน์ ความเสี่ยง การรักษาความลับ สิทธิในการปฏิเสธและถอนตัว โดยไม่มีผลต่อการทำงาน ให้เวลาพิจารณาและซักถามอย่างเพียงพอ ก่อนลงนามในหนังสือยินยอม ผู้เข้าร่วมได้รับสำเนาเอกสารหนึ่งชุด สำหรับข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังจะดำเนินการภายใต้การยกเว้นความยินยอมที่คณะกรรมการจริยธรรมอนุมัติ

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

13.1 เภสัชกรผู้เข้าร่วมอาจไม่ได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพหรือค่าตอบแทนโดยตรง แต่อาจได้รับประสบการณ์ในการประเมินการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบใบสั่งยา

13.2 ผลการวิจัยช่วยแสดงศักยภาพและข้อจำกัดของ Knowledge-Based Generative AI และเป็นแนวทางพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของเภสัชกร ลดภาระการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก และเพิ่มความเป็นระบบด้านความปลอดภัยทางยา

13.3 ผลการวิจัยอาจนำไปสู่ระบบตรวจสอบใบสั่งยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนทางยา
เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม

13.4 ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ทดแทนการตัดสินใจของบุคลากรทางการแพทย์

**14. ความเสี่ยง (risk) ได้แก่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลกระทบที่อาจจะเกิดแก่ผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร และการ
ชดเชย**

14.1 ระบุความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลกระทบ รวมถึงความไม่สะดวกและการเสียเวลา

โครงการไม่มีการให้ยา ทำหัตถการ หรือลด/เพิ่มการรักษาผู้ป่วย จึงไม่มีความเสี่ยงทางกาย ความเสี่ยงหลักคือความเสี่ยง
ระดับต่ำจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ สำหรับเภสัชกรผู้ประเมินอาจมีความไม่สะดวก เสียเวลา
หรือกังวลว่าผลการประเมินเกี่ยวข้องกับการประเมินงาน อย่างไรก็ตาม ผลใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลต่อสถานภาพการจ้าง
งาน

14.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้

เจ้าหน้าที่ IT จะลบข้อมูลระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบ ผู้วิจัยไม่ได้รับชื่อ HN เลขประจำตัวประชาชน Visit/Order Number หรือ
re-identification key ข้อมูลเก็บในไฟล์ที่มีรหัสผ่านและจำกัดสิทธิ์ รายงานผลเป็นภาพรวม สำหรับเภสัชกรใช้รหัสแทนชื่อ แยก
เอกสารยินยอมจากข้อมูลประเมิน สามารถพักหรือถอนตัวได้ หากพบเหตุละเมิดข้อมูลจะระงับการเข้าถึง ตรวจสอบ แจ้ง
หน่วยงานและคณะกรรมการจริยธรรมตามระเบียบ และดำเนินการลดผลกระทบทันที

14.3 เนื่องจากเป็น retrospective chart review และการประเมินเอกสารโดยเภสัชกร ไม่มีการแทรกแซงทางกาย จึงไม่จัดทำ
ประกันการวิจัย หากเกิดเหตุด้านข้อมูล ผู้วิจัยและโรงพยาบาลจะดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลและระเบียบของ
สถาบัน โดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

14.4 ผู้เข้าร่วมไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีความตอบแทน การประเมินจะจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดค่าเดินทาง
เพิ่มเติม

14.5 ผู้รับผิดชอบ: นายศิวารุท มงคล หัวหน้าโครงการวิจัย โทรศัพท์ 0897212580 อีเมล shivavamaki@gmail.com

14.6 ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีการรับผู้ป่วยเข้าร่วม ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา หรือรังสีเพิ่มเติม และผล
AI จะไม่ถูกนำไปใช้วินิจฉัย รักษา หรือเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยรายใด

14.7 โครงการวิจัยมีคณะกรรมการติดตามดูแล เช่น Study monitoring, Data Safety Monitoring Board (DSMB) เป็นต้น
[] มี

[] ไม่มี [X] ไม่เกี่ยวข้อง: เป็นการวิจัยความเสถียรต่ำจากข้อมูลย้อนหลัง ไม่มีการทดลองยา อุปกรณ์ หรือ intervention

14.8 ทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลรักษา

[] มี

[] ไม่มี [X] ไม่เกี่ยวข้อง: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการรักษา และการไม่เข้าร่วมไม่มีผลต่อการดูแลหรือการทำงาน

14.9 โครงการวิจัยมีแผนที่จะทำarviเคราะห์ระหว่างดำเนินการ (Interim analysis) ในแง่ของความเสี่ยงของทั้งโครงการ
[] มี

[X] ไม่มี [] ไม่เกี่ยวข้อง: ไม่มี interim analysis เพื่อหยุดการรักษา แต่จะตรวจสอบความครบถ้วนและความปลอดภัยของ
ข้อมูลต่อเนื่อง

15. เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนชื่อเสียงของสถาบัน ชุมชน ท้องถิ่นหรือประเทศที่ทำการวิจัยหรือไม่

☐ เกี่ยวข้อง

☒ ไม่เกี่ยวข้อง: การวิจัยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังและประเมินระบบ AI ไม่มีเนื้อหาที่กระทบศาสนา ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม และรายงานผลโดยไม่ระบุตัวบุคคล/บุคลากร

16. วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร

16.1 ก. มีสถานที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน เฉพาะในการขอความยินยอม

☒ มี ☐ ไม่มี: ห้องหรือพื้นที่ส่วนตัวภายในแผนกเภสัชกรรมสำหรับขอความยินยอมเภสัชกร

ข. มีสถานที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนในการดำเนินการศึกษาวิจัย

☒ มี ☐ ไม่มี: พื้นที่ทำงานที่ควบคุมการเข้าถึงของโรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

16.2 วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว

☐ ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว

☒ มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวเฉพาะเภสัชกรในเอกสารยินยอม โดยจัดเก็บแยกจากข้อมูลการประเมิน; ข้อมูลผู้ป่วยเป็นข้อมูล anonymized

☒ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ☐ รูปถ่าย/ภาพนิ่ง ☐ วิดิทัศน์/ภาพเคลื่อนไหว

☐ บันทึกเสียง ☐ อื่น ๆ

16.3 หากมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น

☒ บันทึกในคอมพิวเตอร์หรือพื้นที่จัดเก็บที่มีรหัสผ่านและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง

☒ เอกสารยินยอมเก็บในตู้/ลิ้นชักที่มีกุญแจล็อก แยกจากข้อมูลการประเมิน

☐ ทำลายทันทีเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

☐ ส่งแผ่น CD ประวัติผู้ป่วยคืนงานเวชระเบียน (ไม่มีการรับแผ่น CD ที่มีข้อมูลระบุตัวบุคคล)

☒ เก็บข้อมูลวิจัยไว้ 5 ปีหลังสิ้นสุดการวิจัย แล้วลบไฟล์อย่างถาวรและทำลายเอกสารด้วยเครื่องทำลายเอกสาร

อื่น ๆ: ไม่มีการส่งข้อมูลดิบที่สามารถระบุตัวบุคคลไปยังระบบหรือบุคคลภายนอกสถาบัน

ผู้เข้าถึงข้อมูล: นายศิวาภูมิ มงคล และผู้วิจัย/ผู้วิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตและระบุในโครงการเท่านั้น

17. การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov: ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่ใช่ clinical trial และไม่มีการแทรกแซงทางคลินิก

คำรับรองของผู้วิจัย

1. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดั่งมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยฉบับนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และได้ขอความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครอย่างถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย โดยจะให้ความเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ และคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครเป็นสำคัญ

2. หากมีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขโครงการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อขอการรับรองก่อนเริ่มดำเนินการตามที่ต้องการปรับเปลี่ยนทุกครั้ง และหากการปรับโครงการวิจัยมีผลกระทบต่อผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร ข้าพเจ้าจะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ที่ได้เข้าร่วมการวิจัยแล้วทุกครั้ง

3. ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย ตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในเวลาที่กำหนด และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ
4. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ ผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อทำการวิจัยเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะสรุปการดำเนินงานและแจ้งปิดโครงการวิจัย และหากการวิจัยกินเวลานานกว่า 1 ปี ข้าพเจ้าจะรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้งขอต่ออายุการรับรองก่อนครบกำหนดอายุของเอกสารรับรองที่ได้รับ
6. ข้าพเจ้าและผู้วิจัยจะยังไม่เริ่มดำเนินการวิจัยจนกว่าโครงการวิจัยจะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
7. ข้าพเจ้าและผู้วิจัยร่วมเข้าใจดีในการเข้าถึงข้อมูล และจะจัดการปกป้องความลับข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อทีมผู้วิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..... *ร มว* หัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator)

(นายศิวาวุธ มงคล)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ..... ผู้วิจัยร่วม (Co-investigator)

(ไม่มีผู้วิจัยร่วม)

วันที่/...../.....

17. การรับรองจากต้นสังกัดระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ที่อนุมัติให้ดำเนินการวิจัยได้

ข้าพเจ้ารับรองว่าผู้วิจัยหลัก คือ นายศิวาวุธ มงคล มีความสามารถและความพร้อมรวมทั้งความเหมาะสมที่จะทำการวิจัยนี้ เมื่อโครงการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ศูนย์/ฝ่ายขึ้นไป วันที่/...../.....